

AI駆動型WebアプリのUI/UX設計とモダン開発手法

本ドキュメントは、長大な健康診断テキストデータをスマートフォン向けWebアプリケーションへと最適化するためのUI/UX提案、およびLLM(大規模言語モデル)を組み込んだシステム開発における最新のプロトタイピング手法についてまとめたものです。

1. はじめに:「読ませるレポート」から「行動を促すダッシュボード」へ

健康診断結果のような長大かつ専門的なテキストデータをそのままスマートフォン画面に表示することは、ユーザーの認知負荷を極端に高め、離脱の原因となります。LLMを介在させる前提のシステムでは、単なる情報の羅列を脱却し、ユーザーの状況に応じた情報の「要約」「抽出」「対話」を軸とした動的ダッシュボードへのパラダイムシフトが不可欠です。



2. スマートフォン向けモダンUIのアプローチ(LLM活用)

ユーザー体験を向上させるため、以下の4つのUI/UXアプローチを提案します。

2.1 プログレッシブ・ディスクロージャー(段階的開示)

- サマリーウィジェット: 画面上部には信号機カラー(赤・黄・緑)を用いた直感的なステータスを配置。血圧は「緑(正常)」、尿酸値や腎機能は「赤(要警戒)」など、視覚的に重要度を伝えま

す。

- **アコーディオンUI:**「食事アドバイス」などの長文は、LLMによって3行程度のハイライトに要約して初期表示し、ユーザーが「詳しく見る」をタップした際にのみ詳細なテキストを展開します。

2.2 アクション・タスク化 (To-Do UI)

- 重要アラートのピン留め:「緑内障の疑いがあるため、今週中に眼科を受診する」といった最優先アクションを抽出し、固定アラートバナーとして画面トップに掲出します。
- デイリークエスト(習慣化):「水分を1日2リットル以上摂取」「週に4回、30分の速歩」といった医師の指導を、チェックボックス付きの具体的なTo-DoリストとしてUIに組み込みます。

2.3 対話型ヘルスコーチ(チャットUI)

- コンテキストを理解したアシスタント: ユーザーからの「今日のランチ、コンビニで何を買えばいい?」という自然言語の問いかけに対し、LLMがバックグラウンドの診断データ(尿酸値への配慮など)を参照し、パーソナライズされたメニューを提案します。
- 動的フィードバック: アプリ起動時のファーストメッセージとして、改善された数値(例: 血圧)を褒めるなど、コーチング要素を取り入れます。



2.4 シチュエーション別のカードUI(カルーセル)

長文アドバイスをユーザーの生活シーンに合わせて分割し、スワイプ可能なカードとして提示します。

シチュエーション	表示するカードの例(LLMによる動的生成)
外食・買い出し時	「和定食の選び方」「コンビニでの賢い組み合わせ」
仕事の合間	「4-7-8呼吸法のやり方」「デスクストレッチの実践」
就寝前	「就寝前1時間はスマートフォンを避ける」「半身浴のススメ」

3. AI時代におけるUI設計フレームワークの進化

LLMを組み込んだ動的なシステム開発において、従来の「画面の完成予想図を静的に定義する」ワイヤーフレーム手法は限界を迎えています。

3.1 従来のワイヤーフレームとAIの相性の悪さ

- コンテンツの不確実性: LLMの出力(文章の長さ、リストの数)は毎回変動するため、ダミーテキストで固定したレイアウトは本番環境で破綻しやすいです。
- 状態(ステート)の爆発: 「生成中」「ストリーミング」「ハルシネーション(エラー)」「再質問」など、AI特有のステートが多数存在し、静止画では表現できません。
- 非決定的なユーザー体験: 対話によって画面遷移のルートが無限に分岐するため、直線的な遷移図ベースの設計では全容の把握が困難です。

3.2 従来型 vs AI時代の設計アプローチ比較

設計項目	従来のワイヤーフレーム	AI時代のUI設計
目的	見た目と要素の配置を「固定」する	動的な状態とルール「制約」を定義する

設計項目	従来のワイヤーフレーム	AI時代のUI設計
粒度	ページ全体(ピクセル単位の完成図)	コンポーネント単位(ブロックの組み合わせ)
注力ポイント	レイアウトの美しさ、情報の網羅性	ローディング時の挙動、エラー処理、生成中の表示
検証方法	静的なモックアップでの確認	LLMを繋いだ動的なプロトタイプでのテスト

3.3 推奨される新しい設計・プロトタイピング手法

- 「ブロック(箱)」の定義に留める: 画面全体を作り込むのではなく、「LLM回答エリア」「アクションエリア」といった大枠のゾーニングと、コンテンツ量に依存しない柔軟なコンポーネント設計(Auto Layout等)を前提とします。
- 状態遷移(フロー)の設計を優先する: 「入力 → AI解析中 → 結果提示 → 深掘り」といった一連のインタラクションフロー図の作成に注力します。
- コードベースのプロトタイピングへ直行する: 静的なデザインツールに時間をかけるより、v0、Cursor、ClaudeのArtifactsなどのAIコーディングアシスタントを活用し、ブラウザ上で実際にLLMのAPIを叩ける簡易プロトタイプを素早く構築して検証サイクルを回します。

4. 結論

AIが予測不可能な出力をする現代のプロダクト開発においては、「作ってから触って調整する」というアジャイルかつコードベースのアプローチが極めて有効です。長大なデータをそのまま見せるのではなく、コンテキストを理解したAIアシスタント機能と段階的な情報開示を組み合わせることで、ユーザーの健康行動を真に促進するアプリケーションが実現可能となります。

【参考】AIアドバイスパージ UI破綻サンプル(スマホ画面再現版)

※本ドキュメントは、スマートフォンの画面幅(375px)を再現した枠内に、LLMの長文出力をそのまま流し込んだ「悪い例」です。画面幅が狭くなったことで縦に極端に長く伸び、スマホ実機で発生する「終わらないスクロール(スクロール地獄)」の深刻さがよりリアルに確認できます。

9:41   4G

← ◆株式会社ウェルフォート ≡

AIアドバイス

2026年05月24日

健康診断結果に基づく総合アドバイスレポート

【総評】

今回の健康診断の結果を総合的に見ますと、血圧の改善という素晴らしい成果を収められた一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値には注意が必要な状態です。また、眼底検査では緑内障の疑いが指摘されており、早期に眼科での精密検査を受けることが強く推奨されます。体重は標準範囲内に収まっていますが、内臓脂肪の蓄積リスクや生活習慣の継続的な管理が、今後の健康維持の鍵となります。

今回の主要な所見を整理しますと、血圧は正常範囲内にあり、前回に比べて改善の傾向が見られました。一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値は基準値範囲内をわずかに超えるか、上限付近の数値となっています。眼底検査の結果からは、緑内障の疑いがあり、視神経の損傷を疑う所見が認められました。体組成については、体重は標準ですが、内臓脂肪が蓄積しやすい体型である可能性が示唆されています。

前回からの経時的な変化を確認しますと、血圧が前回より改善されました。頑張りましたね。日々の生活の中で血圧管理に意識を向けてこられた成果が表れています。しかし、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値は前回に比べて悪化傾向にあります。尿酸値が上昇している場合は、プリン体の多い食材の摂取を見直し、水分摂取を1日2リットル以上に増やして尿量を増やすことを心がけましょう。空腹時血糖や腎機能の数値が気になる場合は、夕食の炭水化物量を半分程度に

減らし、就寝前3時間は飲食を控えるようにしていきましょう。

これらの所見をこのまま放置した場合、具体的な合併症のリスクが高まります。特に腎機能の低下を放置すると、最終的に人工透析が必要となる慢性腎不全に至る恐れがあります。さらに重度に進行すると、尿毒症による吐き気や食欲不振、意識低下が生じ、高カリウム血症や心不全を併発して生命維持が困難になる場合もあります。また、緑内障の疑いを放置すると、視野が狭くなり、最終的には失明に至る恐れがあります。尿酸値の異常を放置すると、痛風の発作や腎臓結石を発症するリスクが高まります。血糖値の管理が不十分だと、糖尿病性腎症や糖尿病網膜症(失明の主要原因)に進行する恐れがあります。

これらのリスクに関連する自覚症状として、視力低下や視野の欠損、足や膝の激痛(痛風発作)、腰や腹部の痛み(腎結石)、頻尿や夜間の排尿回数増加、全身の倦怠感やむくみなどが現れやすくなります。もしこれらの症状を感じた場合は、すぐに医療機関を受診してください。

次にやるべきことは、優先度を明確にして行動に移すことです。最も優先すべきは、緑内障の疑いを確定させるために、今週中に眼科を受診して精密検査を受けることです。次に、尿酸値と血糖値、腎機能の改善を目指して、食生活と水分摂取を具体的に調整していきましょう。具体的には、プリン体の多い食材を控えた食事とし、1日2リットル以上の水をこまめに摂取して、尿量を増やすようにしてください。また、夕食の炭水化物を減らし、野菜から先に食べる順序を心がけましょう。これらの行動を今日から始めて、無理のない範囲で継続していきましょう。

【検査値フィードバック】

最高血圧は127 mmHg(基準値: ~129 mmHg)、最低血圧は82 mmHg(基準値: ~84 mmHg)と、どちらも正常範囲内に収まっています。前回(約3カ月前)の数値と比較すると、両方とも改善が見られています。日々の生活習慣の工夫が確実に功を奏したようです。この良好な状態を維持できるよう、今後も塩分摂取を1日6g未満に抑え、規則正しい生活リズムを心がけましょう。

総コレステロールが205 mg/dl(基準値: 140~199 mg/dl)と、基準値をわずかに上回っています。一方、LDLコレステ

ロールは111 mg/dl(基準値: 60~119 mg/dl)と正常範囲内ですが、総コレステロールの上昇傾向には留意が必要です。前回より悪化しています。脂質の摂りすぎに注意し、食事内容を見直しましょう。特に動物性脂肪の多い食品の摂取頻度を週1回以下に減らし、野菜や食物繊維を積極的に取り入れてみてください。

空腹時血糖が107 mg/dl(基準値: ~99 mg/dl)と基準値を超えています。前回より悪化しています。食後の血糖値上昇を抑えるため、炭水化物の摂り方を工夫しましょう。ご飯やパンなどの主食を一度に大量に食べず、1回の食事で摂取する量を控えめにするなど、食べ順や量を調整してみてください。この状態を放置すると、糖尿病性神経障害や糖尿病網膜症(失明のリスク)につながる恐れがあります。口渇や多尿、手足のしびれなどの自覚症状がないか、日頃から自分の体調を確認しましょう。

GOTは22 IU/L(基準値: 0~30 IU/L)、GPTは24 IU/L(基準値: 0~30 IU/L)、γ-GTPは35 IU/L(基準値: 0~50 IU/L)と、すべて正常範囲内です。しかし、総ビリルビンは1.4 mg/dl(基準値: ~1.1 mg/dl)と基準値を上回っています。前回より横ばいです。過度な飲酒や疲労に注意し、肝臓への負担を減らしましょう。肝臓は「沈黙の臓器」とも言われ、異常が現れにくいことがあります。倦怠感や食欲不振、黄疸などの症状が現れた場合は早めに受診を検討してください。

クレアチニンは1.03 mg/dl(基準値: ~1.00 mg/dl)と基準値をわずかに超え、eGFR(腎機能の指標)は56.6 ml/min(基準値: 60以上)と基準値を下回っています。また、尿酸は8.4 mg/dl(基準値: ~7.0 mg/dl)と基準値を大きく超えています。前回より悪化しています。水分を1日2リットル以上摂取し、プリン体の多い食品を控えましょう。このまま放置すると、痛風発作、痛風性腎症、腎結石、関節破壊、さらには慢性腎不全や透析導入、尿毒症に至る恐れがあります。重度の尿毒症になると、吐き気や意識低下が生じ、治療なしでは生命維持が困難となる場合があります。足の親指の激痛や関節の腫れ、むくみ、夜間頻尿などの症状がないか、ぜひご自身でチェックしてみてください。

視力および眼底検査において、緑内障の疑いがある所見(視神経経陥凹)が認められています。緑内障は視神経が損傷する病気であり、放置すると視野が狭くなり、最終的には失明に至る恐れがあります。早期の眼科受診と精密検査が

不可欠です。自覚症状として、片方の目がぼやける、視野の一部が見えなくなる、光に異常に敏感になるなどの兆候がある場合は、すぐに専門医に相談しましょう。視神経のダメージは一度進むと元に戻らないことが多いため、早急な対応が視力を守る鍵となります。

【食事アドバイス】

今回の健康管理において、最も優先して取り組んでいただきたいのは、尿酸値の上昇傾向と腎機能への負担、精度空腹時血糖のコントロールです。尿酸値が高い状態を放置続けると、足の親指の関節に激痛を伴う痛風発作が起きるだけでなく、尿酸が腎臓に結石を作ったり、腎臓の濾過機能を低下させたりする恐れがあります。さらに進行すると、人工透析が必要となる慢性腎不全や、吐き気や意識障害を伴う尿毒症に至るリスクがあります。これを防ぐためには、プリン体の少ない食材を積極的に選び、水分を十分に選ぶ理由があります。具体的には、タラやカレイ、マグロの赤身といった魚介類、割と赤パプリカやブロッコリー、キャベツといったビタミンCを豊富に含む野菜を毎食に取り入れてください。ビタミンCは尿酸の排泄を助ける働きがあり、腎臓への負担を軽減します。また、血糖値の上昇を抑えることで、食後の強い眠気や長期的な合併症を防ぎます。そのためには、白米だけでなく、玄米や雑穀米、蕎麦、もち麦、全粒粉パン、ライ麦パンといった食物繊維が豊富な主食を選び、血糖値の急上昇を緩やかにしましょう。

次に注目していただきたいのは、総コレステロールのわずかな上昇と、内臓脂肪の蓄積リスクです。脂質代謝の乱れは、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気のリスクを高める原因となります。倦怠感や動悸を感じ始める前に、良質な脂質と食物繊維を摂ることで血管を守りましょう。鶏ささみや豚ヒレ、豆腐、卵といった低脂質のタンパク質源を主菜に選び、わかめ、もずく、めかぶ、ひじき、昆布、海苔といった海藻類を副菜に活用してください。これらの食材は食物繊維が豊富で、余分な脂質の吸収を抑える働きがあります。さらに、鮭やさわら、鯛、スズキ、エビなどの魚介類を週に数回取り入れることで、悪玉コレステロールの増加を防ぎ、心筋梗塞・脳梗塞リスクを抑えます。

おすすめメニュー：

- ・鶏ささみの塩焼き定食
- ・タラの西京焼き定食

- ・鮭のオープン焼き定食
- ・豚ヒレ肉のソテー定食
- ・蕎麦(天ぷらなし)

【運動アドバイス】

今回の運動提案は、特に「空腹時血糖値の上昇傾向」「尿酸値の高値」「腎機能の数値」への対応を最優先に考え、内臓脂肪の蓄積リスクを抑えながら、全身の代謝機能を整えることを目的としています。あなたの腹囲は82.3cmで、基準値である85cm未満という範囲内ではありますが、前回81.9cmからわずかに増加している点に注意が必要です。このお腹まわりの脂肪は、皮下脂肪よりも内臓の周りに溜まりやすい「内臓脂肪」である可能性が高く、これが血糖値や尿酸値、そして腎機能に悪影響を及ぼす要因の一つとなっています。内臓脂肪を減らすことで、インスリンの効き目を良くし、血糖値の安定を図るとともに、尿酸の排泄をスムーズにする環境を作ることができます。

もしこの内臓脂肪の増加や血糖値、尿酸値の改善を放置してしまうと、将来的に「糖尿病」や「痛風」へと進行するリスクが高まります。これらのリスクを避け、健康な状態を維持するためには、有酸素運動と筋力トレーニングをバランスよく組み合わせることが有効です。

- ・ウォーキング(週5回・30分)
- ・速歩(週4回・25分)
- ・椅子スクワット(週3回)
- ・プランク(週3回・20秒)

【睡眠・ストレス管理】

睡眠の質を高めることは、朝起きた時に「しっかり休めた」と感じる睡眠休養感を確保することに繋がります。睡眠休養感が低い状態が続くと、抑うつ的な気分が強まったり、身体機能や認知機能の低下、感情の安定性が損なわれるリスクが高まります。寝床で考え事をするのを避けることが睡眠の質を高める鍵となります。

【医療受診の目安】

今回の健診結果では、特に眼底検査において緑内障の疑いが指摘されましたので、今週中に眼科での精密検査を強くお勧めします。腎機能の数値にも懸念があり、放置すると慢性腎不全へと進行し、最悪の場合は人工透析が必要となるだ

けでなく、生命を脅かす状態に至る恐れがあります。確実な
詳細検査を受けてください。

[利用規約](#) | [プライバシー](#) | [お問い合わせ](#)

© 株式会社ウエルフオート